

SM 系列伺服电机选型手册（节选）

文档编号：SM-MANUAL-2025-04 版本：V2.3

第1章 产品概述

SM 系列交流伺服电机面向数控机床、工业机器人及精密装配产线，具备高响应、低惯量、宽调速比等特点。本手册以型号 SM-080-A 为典型负载案例，说明理论计算与实测修正两套扭矩数据的适用场景。

第2章 理论计算扭矩

针对负载型号 SM-080-A，在额定转速 3000 r/min、环境温度 25°C、连续 duty 工况下，依据电机常数与负载惯量比公式，经工程计算得出：理论计算扭矩为 12.5 N·m。该数值适用于初步选型与仿真验证阶段，未计入现场传动损耗与温升修正。

参数项	SM-080-A 规格	备注
额定功率	3.0 kW	S1 连续工作制
理论计算扭矩	12.5 N·m	第2章公式推导
额定转速	3000 r/min	—

第3章 安装与调试要点

安装时应保证联轴器同轴度不大于 0.05 mm，电缆屏蔽层单端接地。上电前须核对驱动器参数与电机铭牌编码一致，避免错配导致过流保护。

第4章 实测修正与过载保护

经产线带载实测（含减速机效率、皮带张紧及散热条件），对型号 SM-080-A 进行修正：实测修正扭矩为 14.2 N·m。当负载峰值超过该值时，驱动器将触发过载保护并记录故障码 E-021。最终选型请以实测修正值为准，理论计算值 12.5 N·m 仅作参考，不得作为采购合同中的性能验收依据。